

Лабораторная работа № 1

Тема: Структура СКС, организация изолированного управления устройствами Cisco (Management VLAN, SSHv2) и аудит PoE-инфраструктуры

Цель работы: Приобрести практические навыки базового конфигурирования коммутаторов Cisco IOS, научиться организовывать безопасное удаленное управление устройствами в изолированной Management VLAN по протоколу SSHv2, а также освоить методику контроля и расчета бюджета мощности технологии PoE.

Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer или эмулятор PNETLab / GNS3.
- Коммутатор с поддержкой PoE (например, Cisco Catalyst 2960).
- Оконечные устройства: АРМ администратора (ПК), IP-телефон, точка беспроводного доступа (АР).

Ситуация (Сценарий)

Вы работаете младшим сетевым инженером. Вам поручено ввести в эксплуатацию новый коммутатор уровня доступа в корпоративной СКС. Необходимо выполнить первичную настройку устройства, изменить стандартное сетевое имя, перенести интерфейс управления в выделенный изолированный сегмент (Management VLAN) для защиты от пользовательского трафика, а также настроить безопасный удаленный доступ по протоколу SSHv2.

В заключение вам нужно подключить PoE-устройства (IP-телефон и точку доступа) и проверить, не превышают ли они доступный PoE-бюджет коммутатора.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Базовая идентичность устройства и защита CLI через консоль

1. Подключитесь к коммутатору через физический консольный порт (реализация Out-of-band управления).
2. Перейдите в режим глобальной конфигурации и измените имя коммутатора (hostname) на sw-[ваша_фамилия]-01:

```
Switch(config)# hostname sw-ivanov-01
```

3. Отключите попытки DNS-поиска при ошибочном вводе команд в CLI:

```
sw-ivanov-01(config)# no ip domain-lookup
```

4. Настройте баннер-предупреждение (MOTD) для отображения при входе в систему:

```
sw-ivanov-01(config)# banner motd #Authorized access only#
```

5. Установите стойкий хэшированный пароль для перехода в привилегированный режим:

```
sw-ivanov-01(config)# enable secret S3cure-Admin-2026
```

6. Включите службу обфускации (шифрования) простых паролей в конфигурационном файле:

```
sw-ivanov-01(config)# service password-encryption
```

Этап 2. Настройка Management VLAN и сетевых параметров (L2/L3)

1. Создайте изолированную VLAN управления под номером 99 и дайте ей имя:

```
sw-ivanov-01(config)# vlan 99
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name Management
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# exit
```

2. Настройте виртуальный интерфейс коммутатора (SVI), присвоив ему IP-адрес управления:

```
sw-ivanov-01(config)# interface vlan 99
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# no shutdown
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

3. Укажите шлюз по умолчанию, чтобы коммутатор мог отвечать на запросы администраторов из других подсетей:

```
sw-ivanov-01(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

4. Переведите порт подключения АРМ администратора (например, FastEthernet 0/1) в режим access и поместите в VLAN 99:

```
sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode access
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport access vlan 99
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

Этап 3. Конфигурирование безопасного удаленного доступа по SSHv2

1. Задайте доменное имя, необходимое для генерации криптографических ключей:

```
sw-ivanov-01(config)# ip domain-name company.test
```

2. Сгенерируйте пару RSA-ключей с длиной модуля 2048 бит:

```
sw-ivanov-01(config)# crypto key generate rsa
```

(При запросе длины модуля введите 2048).

3. Принудительно активируйте вторую версию протокола SSH:

```
sw-ivanov-01(config)# ip ssh version 2
```

4. Создайте локальную учетную запись администратора с максимальным уровнем прав (privilege 15):

```
sw-ivanov-01(config)# username netadmin privilege 15 secret N3tAdmin-2026
```

5. Перейдите к настройке виртуальных линий терминала VTY (0–4) и защитите их:

```
sw-ivanov-01(config)# line vty 0 4
```

```
sw-ivanov-01(config-line)# login local
```

```
sw-ivanov-01(config-line)# transport input ssh
```

```
sw-ivanov-01(config-line)# exec-timeout 5 0
```

```
sw-ivanov-01(config-line)# exit
```

6. Настройте параметры физической консольной линии для предотвращения разрыва ввода системными сообщениями:

```
sw-ivanov-01(config)# line console 0
```

```
sw-ivanov-01(config-line)# logging synchronous
```

```
sw-ivanov-01(config-line)# exit
```

Этап 4. Подключение и аудит устройств PoE (PSE и PD)

1. Подключите IP-телефон к порту FastEthernet 0/5, а беспроводную точку доступа (AP) — к порту FastEthernet 0/6. Убедитесь на физическом уровне (Layer 1), что устройства запустились.

2. Проверьте состояние распределения питания PoE на интерфейсах:

```
sw-ivanov-01# show power inline
```

3. Проанализируйте выведенную информацию. Зафиксируйте в отчете: общий бюджет мощности (Total PoE Budget), выделенную мощность (Used) и свободный остаток (Remaining).
4. В целях безопасности сетевого периметра принудительно отключите неиспользуемые порты доступа (например, порты с 10 по 24):

```
sw-ivanov-01(config)# interface range fastEthernet 0/10 - 24
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# shutdown
```

5. Сохраните текущую рабочую конфигурацию в энергонезависимую память (NVRAM):

```
sw-ivanov-01# copy running-config startup-config
```

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Действие / Объект проверки	Команда верификации	Фактический результат (данные из CLI)
1	Проверка статуса SVI (Management VLAN)	show ip interface brief	Статус интерфейса Vlan99 (должен быть up/up):
2	Проверка активации SSH и его версии	show ip ssh	Версия протокола (должна быть version 2.0):
3	Мониторинг текущих активных сессий	show users	Тип линии подключения администратора (VTY / Console):
4	Общий PoE-бюджет коммутатора	show power inline	Общая доступная мощность (Watts):
5	Потребление питания точкой доступа (PD)	show power inline f0/6	Выделенная мощность и класс устройства:

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать командную строку (prompt) с измененным именем хоста коммутатора (sw-[ваша_фамилия]-01).

1. **Скриншот №1:** Вывод команды show ip interface brief, подтверждающий статус up/up для интерфейса Vlan99.
2. **Скриншот №2:** Вывод команды show ip ssh, на котором отчетливо видна строка SSH Enabled - version 2.0.

3. **Скриншот №3:** Фрагмент вывода команды `show running-config`, отображающий строки с настройками `line vty 0 4`, `login local` и `transport input ssh`.
4. **Скриншот №4:** Полный вывод команды `show power inline` с таблицей распределения ватт по портам Fa0/5 и Fa0/6.
5. **Скриншот №5:** Вывод команды `show interfaces status` или `show ip interface brief`, подтверждающий, что неиспользуемые порты находятся в статусе `administratively down (shutdown)`.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается ключевое различие между *In-band* и *Out-of-band* архитектурой управления сетевой инфраструктурой? К какому типу относится первоначальная настройка через консоль, а к какому — последующий доступ по SSH?
2. На каком уровне модели OSI функционирует технология разделения логических сетей VLAN? Какую роль играет настройка `ip default-gateway` на L2-коммутаторе при организации управления?
3. Какое "золотое правило" необходимо соблюдать администратору при конфигурировании параметров `login local` на линиях VTY? К каким последствиям приведет его нарушение?
4. Расшифруйте роли *PSE* и *PD* в контексте реализации технологии PoE. Какое устройство в рамках данной лабораторной работы выполняло роль PSE, а какие выступали в роли PD?
5. Почему количество физических PoE-портов на коммутаторе далеко не всегда означает возможность одновременно запитать такое же количество мощных оконечных устройств? Опишите понятие *PoE Budget*.